

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Algoritmos e Estruturas de Dados 1 (AEDS 1)

Profa.: Rosilane Mota

Lista de Exercícios

Para cada um dos exercícios a seguir, crie um arquivo .c com o main para realização dos testes. O código deve ser todo comentado com indicação das principais decisões sobre os comandos escolhidos.

1. Ler do teclado um número inteiro com três dígitos (no formato CDU - centena, dezena e unidade) e mostrar o número invertido (no formato UDC). O número invertido deve ser armazenado em outra variável antes de ser mostrado.
2. Sabendo que 100 kilowatt de energia custa um sétimo do salário mínimo, faça um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e a quantidade de kilowatt gasta por uma residência, calcule e mostre: o valor em reais de cada kilowatt; o valor em reais a ser pago; e o novo valor a ser pago por essa residência com um desconto de 10%.
3. Ler a base e a altura de um retângulo e mostrar o seu perímetro, área e diagonal.
4. Ler com o raio de um círculo e mostrar o seu perímetro e área.
5. Ler os valores dos catetos de um triângulo retângulo e mostrar a hipotenusa.
6. Ler a razão e o primeiro termo de uma PA e mostrar o seu decimo termo.
7. Ler a razão e o primeiro termo de uma PG e mostrar o seu quinto termo.
8. Ler dois números reais e salvá-los nas variáveis A e B. Em seguida, troque dos valores das duas variáveis de forma que a variável A passe a ter o valor da variável B e vice-versa. No final, mostre os valores finais.
9. Ler o numerador e o denominador de uma fração e transformá-la em um número decimal.
10. Ler um valor de hora (e minuto), calcular e mostrar quantos minutos se passaram desde o início do dia.

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 01 - Estruturas condicionais

1. Faça um programa que receba três números e mostre o maior.

EXEMPLO ENTRADA

10 20 30

SAÍDA ESPERADA:

30

2. Faça um programa que receba quatro notas de um aluno, calcule e mostre a média aritmética das notas e a mensagem de aprovado ou reprovado, considerando para aprovação média 7.

EXEMPLO ENTRADA

8 7 5 9

SAÍDA ESPERADA:

7.25

Aprovado

3. Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa e calcule sua idade, considerando o ano atual. Para verificar se já fez aniversário no ano atual pergunte se a pessoa já fez aniversário, sendo que ela pode entrar com a informação "S"(sim) ou "N"(não). Com isto é possível se ter maior precisão sobre a idade. Verifique também se a pessoa já tem idade para conseguir Carteira de Habilitação (18 anos ou mais) e imprima a mensagem referente a esta checagem ("Pode dirigir" ou "Não pode dirigir"). Imprima a idade da pessoa.

EXEMPLO ENTRADA

2000

N

SAÍDA ESPERADA:

23

Pode dirigir

4. Faça um programa que receba a idade de um nadador e mostre sua categoria, usando as regras a seguir:

Categoria	Idade
Infantil	5 a 7
Juvenil	8 a 10
Adolescente	11 a 15
Adulto	16 a 30
Sênior	Acima de 30

EXEMPLO ENTRADA

11

SAÍDA ESPERADA:

Adolescente

5. Uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários com salários inferiores a R\$ 500,00. Faça um programa que receba o salário do funcionário e mostre o valor do salário reajustado (ou a mensagem: "Sem reajuste", caso ele não tenha direito ao aumento).

EXEMPLO ENTRADA

430.00

SAÍDA ESPERADA:

559.00

6. Faça um programa para ler os coeficientes de uma equação do primeiro grau ($ax + b = 0$), calcular e escrever a raiz da equação.

EXEMPLO ENTRADA

2 8

SAÍDA ESPERADA:

-4.00

7. Uma agência bancária possui dois tipos de investimentos, conforme o quadro a seguir. Faça um programa que receba o tipo de investimento e seu valor, calcule e mostre o valor corrigido após um mês de investimento, de acordo com o tipo de investimento.

Tipo	Descrição	Rendimento Mensal
1	Poupança (P)	3%
2	Fundos de renda fixa (F)	4%

EXEMPLO ENTRADA

600.00

P

SAÍDA ESPERADA:

618.00

8. Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa e calcule e mostre seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas (onde h é a altura):

- para homens(H): $(72.7 * h) - 58$.
- para mulheres(M): $(62.1 * h) - 44.7$.

EXEMPLO ENTRADA

1.80

H

SAÍDA ESPERADA:

72.86

9. Faça um programa, usando a estrutura SWITCH, que receba o preço de um produto e seu código de origem e mostre sua procedência. A procedência obedece à tabela a seguir:

Código de origem	Procedência
1	Sul
2	Norte
3	Leste
4	Oeste
5 ou 6	Nordeste
7 ou 8 ou 9	Sudeste
10 a 20	Centro-oeste
21 a 30	Nordeste

EXEMPLO ENTRADA

35.50

8

SAÍDA ESPERADA:

Sudeste

10. Uma empresa decidiu dar uma gratificação de Natal a seus funcionários, baseada no número de horas extras e no número de horas que o funcionário faltou ao trabalho. O valor do prêmio é obtido pela consulta à tabela que se segue, na qual:

H = número de horas extras – (2/3 * (número de horas falta))

H (Minutos)	Prêmio (R\$)
≥ 2400	500,00
> 1800 e < 2400	400,00
≥ 1200 e < 1800	300,00
≥ 600 e < 1200	200,00
< 600	100,00

EXEMPLO ENTRADA

32

12

SAÍDA ESPERADA:

300.00

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Algoritmos e Estruturas de Dados 1 (AEDS 1)

Profa.: Rosilane Mota

Lista de Exercícios 02

Para cada um dos exercícios a seguir, crie um arquivo .c com o main para realização dos testes. O código deve ser todo comentado com indicação das principais decisões sobre os comandos escolhidos.

1. Fazer um programa leia uma sequência de valores inteiros fornecida pelo usuário em uma linha de entrada e conte o número de valores positivos, negativos e zeros.
2. Adaptar o programa acima para que ele calcule o percentual dos valores positivos, negativos e zeros em relação ao total de valores fornecidos.
3. Faça um programa que receba dez números e verifique se eles são divisíveis por 3 e 9 (ao mesmo tempo), por 2 e por 5. Caso algum número não seja divisível por nenhum desses números mostre a mensagem “Número não é divisível pelos valores”. Apresente também ao final a quantidade de números divisíveis por 3 e 9, por 2 e por 5.

4. Escrever um algoritmo que lê um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor de E:

$$E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + \dots + 1 / N!$$

5. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos de cada habitante. A prefeitura deseja saber:

- a) média do salário da população;
- b) média do número de filhos;
- c) maior salário;
- d) percentual de pessoas com salário até R\$100,00.

O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo.

6. Escreva um algoritmo que lê um valor n inteiro e positivo e que calcula a seguinte soma:

$$S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$$

O algoritmo deve escrever cada termo gerado e o valor final de S.

7. Faça um programa que imprima os L primeiros elementos da série de Fibonacci. Por exemplo, se o usuário digitou o número 40, deverão ser apresentados os 40 números da sequência na tela.

8. Faça um programa que imprima todos os elementos da série de Fibonacci menores que L.
9. Um comerciante deseja fazer o levantamento do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isto, mandou digitar uma linha para cada mercadoria com o preço de compra e de venda de cada uma. A última linha contém preço de compra igual a 0. Escreva um programa que:
- a) Determine e escreva quantas mercadorias proporcionaram:
 - i) $\text{Lucro} < 10\%$
 - ii) $10\% \leq \text{lucro} \leq 20\%$
 - iii) $\text{Lucro} > 20\%$
 - b) Determine e escreva o valor total de compra e de venda de todas as mercadorias, assim como o lucro total.

10. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:

1,2,3,4 = voto para os respectivos candidatos;
5 = voto nulo;
6 = voto em branco;

Elabore um algoritmo que leia o código do candidato em um voto. Calcule e escreva:

- total de votos para cada candidato;
- total de votos nulos;
- total de votos em branco.

Como finalizador do conjunto de votos, tem-se o valor 0.

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 03 - Modularização

1. Faça um procedimento que recebe as 3 notas de um aluno por parâmetro e uma letra. Se a letra for 'A', o procedimento calcula e escreve a média aritmética das notas do aluno, se for 'P', calcula e escreve a sua média ponderada (pesos: 5, 3 e 2). Faça um programa que leia 3 notas de N alunos e acione o procedimento para cada aluno. (N deve ser lido do teclado)

EXEMPLO ENTRADA

```
5
9 5 5 A
8 3 9 A
5 9 0 A
5 2 7 P
5 7 4 P
```

SAÍDA ESPERADA:

```
6.33
6.67
4.67
4.50
5.40
```

2. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre os seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. Faça um procedimento que leia esses dados para um número não determinado de pessoas, calcule e exiba a média de salário da população (a condição de parada deve ser um *flag* com salário negativo). Faça um programa que acione o procedimento.

EXEMPLO ENTRADA

```
3665.00 4
7870.00 8
33599.00 5
2750.00 9
-1 -1
```

SAÍDA ESPERADA:

```
11971.00
```

3. Faça um procedimento que recebe 3 valores inteiros por parâmetro e os exiba em ordem crescente. Faça um programa que leia N conjuntos de 3 valores e acione o procedimento para cada conjunto. (N deve ser lido do teclado)

EXEMPLO ENTRADA

```
5
417 526 597
300 820 82
671 788 112
384 68 736
803 642 681
```

SAÍDA ESPERADA:

```
417 526 597
82 300 820
112 671 788
68 384 736
642 681 803
```

4. Escreva um procedimento que recebe 3 valores reais X, Y e Z e que verifique se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, neste caso, exibe qual é o tipo de triângulo formado. Para que X, Y e Z formem um triângulo é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. O procedimento deve identificar o tipo de triângulo formado observando as seguintes definições:

- Triângulo Equilátero: os comprimentos dos 3 lados são iguais;
- Triângulo Isósceles: os comprimentos de pelo menos 2 lados são iguais.
- Triângulo Escaleno: os comprimentos dos 3 lados são diferentes.

Faça um programa que leia um número indeterminado (até lado negativo) de triângulos (valores dos 3 lados) e para cada triângulo, acione o procedimento.

EXEMPLO ENTRADA

```
51 52 51
37 48 37
91 23 67
8 4 8
80 80 80
-1 -1 -1
```

SAÍDA ESPERADA:

```
TRIANGULO ISOSCELES
TRIANGULO ISOSCELES
NÃO TRIANGULO
TRIANGULO ISOSCELES
TRIANGULO EQUILATERO
```

5. Faça um procedimento que recebe a média final de um aluno, identifica e exibe o seu conceito, conforme a tabela abaixo. Faça um programa que leia a média de N alunos, acionando o procedimento para cada um deles. (N deve ser lido do teclado)

Nota	Conceito
Até 39	F
40 a 59	E
60 a 69	D
70 a 79	C
80 a 89	B
A partir de 90	A

EXEMPLO ENTRADA

5
14
0
98
11
60

SAÍDA ESPERADA:

F
F
A
F
D

6. Escreva uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S, calculado segundo a fórmula abaixo.

$$S = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!}$$

Faça um programa que leia N e imprima o valor retornado pela função.

EXEMPLO ENTRADA

14

SAÍDA ESPERADA:

2.718282

7. Faça uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é positivo ou negativo. A função deve retornar um valor lógico (true ou false). Faça um programa que lê N números e para cada um deles exibe uma mensagem informando se ele é positivo ou não, dependendo se foi retornado verdadeiro ou falso pela função.

EXEMPLO ENTRADA

5
13
23
51
0
-4

SAÍDA ESPERADA:

SIM
SIM
SIM
NAO
NAO

8. Escreva uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S, calculado segundo a fórmula abaixo.

$$S = \frac{2}{4} + \frac{5}{5} + \frac{10}{6} + \frac{17}{7} + \frac{26}{8} + \dots + \frac{(n^2 + 1)}{(n + 3)}$$

Faça um programa que leia N e imprima o valor retornado pela função.

EXEMPLO ENTRADA

3

SAÍDA ESPERADA:

3.166667

9. Faça uma função que lê um número indeterminado de notas de alunos, calcula e retorna a média das notas dos alunos aprovados (nota maior ou igual a 6). Faça um programa que lê o número de alunos e imprime a média retornada pela função.

EXEMPLO ENTRADA

5
6.4
6.0
9.2
3.7
5.9

SAÍDA ESPERADA:

7.2

10. Faça uma função que recebe a idade de um nadador por parâmetro e retorna a categoria desse nadador de acordo com a tabela abaixo.

Idade (Anos)	Categoria
5 a 7	F
8 a 10	E
11 a 13	D
14 a 15	C
16 a 17	B
Acima de 18	A

Faça um programa que lê a idade de um nadador e imprime a categoria retornada pela função.

EXEMPLO ENTRADA

5
41
17
9
15
11

SAÍDA ESPERADA:

A
B
E
C
D

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 04 - Recursividade e Ponteiros

1. Faça uma função em C para contar os dígitos de um determinado número usando recursão. Faça um programa principal que leia um número, acione a função e exiba o resultado gerado.

EXEMPLO ENTRADA
5283

SAÍDA ESPERADA:
4

2. Faça uma função para encontrar a soma dos dígitos de um número usando recursão. Faça um programa principal que leia um número, acione a função e exiba o resultado gerado.

EXEMPLO ENTRADA
5283

SAÍDA ESPERADA:
18

3. Faça uma função recursiva que calcula a divisão usando subtrações sucessivas:

int divisao (int numerador, int denominador)

Faça um programa principal que leia dois números, acione a função e exiba o resultado gerado.

EXEMPLO ENTRADA
5231 10

SAÍDA ESPERADA:
523

4. Faça uma função recursiva que calcula o resto da divisão usando subtrações sucessivas:

int resto (int numerador, int denominador)

Faça um programa principal que leia dois números, acione a função e exiba o resultado gerado.

EXEMPLO ENTRADA
5231 10

SAÍDA ESPERADA:

1

5. Faça uma função recursiva que calcula o valor de S da série a seguir para $n > 0$:

$$S = 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/N!$$

double serie (int n)

Faça um programa principal que leia um número, acione a função e exiba o resultado gerado.

EXEMPLO ENTRADA

5

SAÍDA ESPERADA:

1.72

6. Explique cada uma das expressões a seguir, indicando a diferença entre elas:

p++;
(*p)++;
*(p++);

Qual informação se refere a expressão *(p+10)?

7. Se o endereço de uma variável valor foi atribuído a um ponteiro valorPtr, quais alternativas são verdadeiras? Justifique sua resposta.

- a) valor == &valorPtr
- b) valor == *valorPtr
- c) valorPtr == &valor
- d) valorPtr == *valor

8. Identifique o erro no programa a seguir, de modo que seja exibido o valor 10 na tela.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int x, *p, **q;
5     p = &x;
6     q = &p;
7     x = 10;
8     printf("\n%d\n", &q);
9     return(0);
10 }
```

9. Desenvolva um programa que leia a quantidade total de segundos e converta para Horas, Minutos e Segundos. Para isso, utilize um PROCEDIMENTO com protótipo: void converteHora(int total segundos, int *hora, int *min, int *seg). Na **main**, imprima o resultado da conversão no formato HH:MM:SS

EXEMPLO ENTRADA

7835

SAÍDA ESPERADA:
2:10:35

10. Observe os dois programas a seguir, Código 1 e Código 2. Qual é a diferença entre eles? Qual é o valor impresso para ptr em cada um dos códigos? Por quê?

```
1 //CODIGO 1
2 int main()
3 {
4     int *ptr, i;
5     ptr = (int *) malloc(sizeof(int));
6     *ptr = 10;
7     for(i=0;i<5;i++){
8         *ptr=*ptr+1;
9     }
10    printf("\nptr: %d", *ptr);
11    free(ptr);
12    return 0;
13 }
```

```
1 //CODIGO 2
2 int main()
3 {
4     int *ptr, i;
5     ptr = (int *) malloc(sizeof(int));
6     *ptr = 10;
7     for(i=0;i<5;i++){
8         ptr=ptr+1;
9     }
10    printf("\nptr: %p", ptr);
11    free(ptr);
12    return 0;
13 }
```

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 05 - Arquivos

1. Crie um programa que escreva de 1 até 10 em um arquivo, armazenando um número por linha.

EXEMPLO ENTRADA
NENHUMA

SAÍDA ESPERADA:
(DENTRO DO ARQUIVO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Crie um programa que receba um texto do usuário e grave o texto em um arquivo.

EXEMPLO ENTRADA
Exemplo de texto

SAÍDA ESPERADA:
(DENTRO DO ARQUIVO)
Exemplo de texto

3. Implemente um programa que abra o arquivo texto (criado no exercício anterior) e conte a quantidade de caracteres 'a' que estão presentes nele. Imprima a quantidade na tela.

EXEMPLO ENTRADA
(DENTRO DO ARQUIVO)
Exemplo de texto

SAÍDA ESPERADA:
0 CARACTERES

4. Implemente um programa que leia um arquivo texto e imprima, linha a linha, o seu conteúdo na tela. Imprima também a quantidade de linhas que este arquivo possui.

EXEMPLO ENTRADA
(DENTRO DO ARQUIVO)
Exemplo de texto
Escrito dentro do arquivo
Com várias linhas
Para análise

SAÍDA ESPERADA:
Exemplo de texto
Escrito dentro do arquivo
Com várias linhas
Para análise
4 LINHAS

5. Escreva um programa que concatene o conteúdo de dois arquivos. O conteúdo dos dois arquivos deverá ser adicionado em um terceiro arquivo.

EXEMPLO ENTRADA
(PRIMEIRO ARQUIVO)
Conteúdo inicial
Do primeiro arquivo
(SEGUNDO ARQUIVO)
Conteúdo final
Do segundo arquivo

SAÍDA ESPERADA:
(TERCEIRO ARQUIVO)
Conteúdo inicial
Do primeiro arquivo
Conteúdo final
Do segundo arquivo

6. Faça um programa que solicite ao usuário um número, em seguida, imprima na tela todos os seus divisores. Salve em um arquivo texto a soma total desses divisores.

Observação:

$$\begin{array}{r} a \quad \overline{) \quad b} \\ r \quad \quad q \end{array}$$

O número a chama-se dividendo, b é o divisor, q é o quociente e r é o resto.

EXEMPLO ENTRADA
12

SAÍDA ESPERADA:
(NA TELA)
1
2
3
4
5
6
12
(DENTRO DO ARQUIVO)
33

7. Faça um programa para inserir N letras informadas pelo usuário em um arquivo texto. Onde N é uma quantidade de letras definida pelo usuário. Depois de inseridas as N letras, o programa deverá ler todas as N letras do arquivo, calcular e mostrar a quantidade de vogais, ou seja, quantas letras a, e, i, o, u.

EXEMPLO ENTRADA
8
A
B
C
D
E
F
G
H

SAÍDA ESPERADA:
2

8. Crie um programa que leia a quantidade de veículos que uma locadora de veículos possui e o valor que ela cobra por cada aluguel, mostrando as informações pedidas a seguir:
- Sabendo-se que um terço dos veículos são alugados por mês, exiba o faturamento anual da locadora;
 - Quando o cliente atrasa a entrega, é cobrada uma multa de 20% sobre o valor do aluguel. Sabendo que um décimo dos veículos alugados no mês é devolvido com atraso, calcule o valor ganho com multas no mês;
 - Sabe-se ainda que 2% dos veículos precisam de manutenção ao longo do ano. Calcule o valor gasto com a manutenção anual, sabendo que o valor gasto em média com a manutenção é de R\$ 600,00.

Além de mostrar os resultados na tela, grave em um arquivo chamado resultado.txt. Cada valor deverá ser armazenado em uma linha.

EXEMPLO ENTRADA
250 180.50

SAÍDA ESPERADA:
(NA TELA E DENTRO DO ARQUIVO)
179778.00
288.80
3000.00

9. Crie um programa que receba dados de vários alunos (Matricula e Telefone) e armazene em um arquivo texto chamado *saida.txt*. Deve-se ler a opção da entrada de dados (1-pelo teclado, 2-por arquivo). Se escolhida a leitura por arquivo, considere o nome do arquivo como *entrada.txt*.

EXEMPLO ENTRADA
2
214567 31312800
456324 31312828
389762 999561514

SAÍDA ESPERADA:
(DENTRO DO ARQUIVO SAIDA.TXT)
214567 31312800
456324 31312828
389762 999561514

10. Considere um arquivo texto *entrada.txt* que armazene números em ponto flutuante em cada uma de suas linhas. Escreva um programa em C que determine o valor máximo, o valor mínimo e a média desses valores armazenados no arquivo. Imprima esses valores na tela.

EXEMPLO ENTRADA
(DENTRO DO ARQUIVO)
10.8
9.3
50.78
14.6

SAÍDA ESPERADA:
50.78
9.30
21.37

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 06 - Estruturas Homogêneas

1. Faça um procedimento que receba e preencha um vetor com as notas de uma turma de 10 alunos. Faça um outro procedimento que receba um vetor preenchido com as notas, calcule a média da turma e conte quantos alunos obtiveram nota acima da média. Esse procedimento deve exibir a média e o resultado da contagem. Faça um programa que declare as devidas variáveis e acione os procedimentos.

EXEMPLO ENTRADA

7 2 9 1 6 3 8 5 4 10

SAÍDA ESPERADA:

Média: 5.50

Alunos acima da média: 5

2. Em uma cidade, sabe-se hipoteticamente que, em janeiro de 2021, não ocorreu temperatura inferior a 15°C, nem superior a 40°C. Faça um programa que armazene as temperaturas de cada dia de janeiro em um vetor (de 31 posições), calcule e imprima:

- A menor e a maior temperatura ocorrida;
- A temperatura média;
- O número de dias nos quais a temperatura foi inferior a temperatura média.

EXEMPLO ENTRADA

10 25 23 17 5 8 40 35 8 15 19 27 36 28 16 28 24 10 11 4 9 6 18 16
38 29 42 14 19 28 15

SAÍDA ESPERADA:

Menor e maior temperatura: 10 e 42

Média de temperatura: 20.10

Número de dias nos quais a temperatura foi inferior a temperatura média: 13

3. Faça um procedimento que preencha 2 vetores X e Y com 10 elementos cada um (ocupando as posições de 0 a 9 em cada vetor). Faça um outro procedimento que receba dois vetores preenchidos e gere um novo vetor com os elementos desses 2 vetores intercalados de tal forma que nas posições ímpares do novo vetor estejam os elementos do primeiro vetor e nas posições pares os elementos do segundo vetor recebido por parâmetro. Faça um procedimento que receba e exiba o conteúdo de um vetor. Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso.

EXEMPLO ENTRADA

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

SAÍDA ESPERADA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. Escreva um programa em C para encontrar o maior elemento em um vetor de inteiros usando a Alocação de Memória Dinâmica. Peça para o usuário inserir inicialmente o tamanho do vetor a ser criado, e após, peça para ele inserir um a um todos os valores do vetor.

EXEMPLO ENTRADA

7
5
8
6
2
7
6
1

SAÍDA ESPERADA:

8

5. Faça um procedimento que preencha uma matriz M 5 x 5. Faça uma função que receba uma matriz preenchida, calcule e retorne cada uma das somas a seguir (uma função para cada letra abaixo):

- (a) da linha 4 de M
- (b) da coluna 2 de M
- (c) da diagonal principal
- (d) da diagonal secundária
- (e) de todos os elementos da matriz.

Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso.

EXEMPLO ENTRADA

72 19 88 45 53 9 61 34 97 26 15 79 68 3 59 40 81 10 92 56 24 67 48
7 93

SAÍDA ESPERADA:

239
307
386
106
1246

6. Faça um programa para preencher uma matriz 4 x 4, em seguida apresentar na tela a soma dos elementos abaixo da diagonal principal. Mostre na tela os elementos da diagonal principal também.

EXEMPLO ENTRADA

```
11 58 73 33 69 6 45 21 84 8 54 91 31 78 16 42
```

SAÍDA ESPERADA:

```
286
```

```
11 6 54 42
```

7. Faça um procedimento que preencha 2 matrizes, A 4 x 6 e B 4 x 6. Faça uma função para cada uma das situações a seguir, que recebe duas matrizes preenchidas, calcula e retorna as matrizes indicadas :

- (a) uma matriz S que seja a soma de A e B.
- (b) uma matriz D que seja a diferença de A e B. (A - B).

Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso. Escreva as matrizes resultantes do acionamento de cada uma das funções.

EXEMPLO ENTRADA

```
96 19 42 73 9 35 68 22 81 57 47 14 63 38 78 50 11 30 85 56 74 27 8  
65 17 91 4 59 33 76 3 48 26 71 53 10 66 89 21 44 1 55 32 99 5 20 70  
13 79
```

SAÍDA ESPERADA:

```
113 110 46 132 42 111 71 70 107 128 100 24 129 127 99 94 12 85 117  
155 79 47 78 78 79 -72 38 14 -24 -41 65 -26 55 -14 -6 4 -3 -51 57 6  
10 -25 53 -43 69 7 -62 52
```

8. Escrever um procedimento que preenche uma matriz M(10,10) e a escreve. Faça outros procedimentos que recebam uma matriz preenchida, realize as trocas indicadas a seguir (um procedimento para cada uma delas) e exiba a matriz resultante da troca:

- (a) a linha 2 com a linha 8
- (b) a coluna 4 com a coluna 10
- (c) a diagonal principal com a diagonal secundária
- (d) a linha 5 com a coluna 10.

Faça um programa que faça as devidas declarações e acione os módulos para exemplificar o seu uso.

EXEMPLO ENTRADA

```
160 70 42 185 124 6 110 86 51 182 68 13 73 197 150 84 32 176 178 61  
54 58 166 79 15 109 39 44 9 27 192 105 11 67 129 173 182 35 156 53  
76 94 199 146 169 157 36 159 133 98 176 43 90 123 187 40 178 52 17  
102 194 68 126 85 188 96 88 131 77 29 37 34 146 192 112 105 49 84  
100 71 47 63 120 81 195 93 18 182 20 45 60 62 59 169 134 10 113 64  
3 99
```

SAÍDA ESPERADA:

```
182 70 42 185 124 6 110 86 51 68
68 178 73 197 150 84 32 176 178 178
54 58 44 79 15 109 39 44 9 73
192 105 11 182 129 173 182 35 156 197
76 94 199 146 157 157 36 159 133 150
176 43 90 123 187 187 178 52 17 84
194 68 126 85 188 96 85 131 77 32
68 13 73 197 150 84 32 73 178 176
47 63 120 81 195 93 18 182 63 178 60 62 59 169 134 10 113 64 3 178
```

9. Escreva um programa em C para ordenar um vetor de inteiros usando ponteiro. A primeira entrada deve ser o tamanho do vetor a ser inserido.

EXEMPLO ENTRADA

```
8
5
7
10
2
3
9
8
75
```

SAÍDA ESPERADA:

```
2 3 5 7 8 9 10 75
```

10. Escreva um programa em C para contar o número de vogais e consoantes em uma cadeia de caracteres (vetor de char como string) usando um ponteiro.

EXEMPLO ENTRADA

```
string
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Vogais: 1
Consoantes: 5
```

11. Escreva um programa em C para calcular a soma de todos os elementos em um vetor de inteiros usando ponteiros. A primeira entrada deve ser o tamanho do vetor a ser inserido.

EXEMPLO ENTRADA

```
7
1
2
3
4
5
6
7
```

SAÍDA ESPERADA:
28

12. Escreva um programa em C para imprimir todas as permutações de um vetor de char usando ponteiros.

EXEMPLO ENTRADA
abcd

SAÍDA ESPERADA:
As permutações da string são:
abcd abdc acbd acdb adcb adbc bacd badc bcad bcda bdca bdac cbad
cbda cabd cadb cdab cdba db ca dbac dcba dcab dacb dabc

13. Escreva um programa em C para imprimir todas as letras do alfabeto maiúsculo usando um ponteiro.

EXEMPLO ENTRADA

SAÍDA ESPERADA:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

14. Escreva um programa em C para imprimir um vetor de caracteres ao contrário usando um ponteiro. A primeira entrada deve ser o tamanho do vetor a ser inserido.

EXEMPLO ENTRADA
10
abcdefghij

SAÍDA ESPERADA:
jihgfedcba

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 07 - Estruturas de Registros

1. Dados os seguintes campos de um registro: nome, dia de aniversário e mês de aniversário, desenvolver um algoritmo que mostre em cada um dos meses do ano quem são as pessoas que fazem aniversário, exibir também o dia. Considere um conjunto de 40 pessoas.

EXEMPLO ENTRADA

```
Hakari 19 4
Neymar 10 1
Gretchen 5 3
Carlinhos 15 6
Gojo 20 11
fernanda 29 11
Whindersson 14 9
Sukuna 30 8
...
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Aniversariantes do mes 1:
Nome: Neymar, Dia: 10
Nome: EdnaldoPereira, Dia: 1
Nome: Mussum, Dia: 6
Nome: Vasco, Dia: 31
```

```
Aniversariantes do mes 2:
Nome: jao, Dia: 3
Nome: Fofao, Dia: 9
Nome: Padeiro, Dia: 26
Nome: Mikasa, Dia: 20
```

2. Uma pessoa cadastrou um conjunto de 15 registros contendo o nome da loja, telefone e preço de um eletrodoméstico. Desenvolver um algoritmo que permita exibir qual foi a média dos preços cadastrados e uma relação contendo o nome e o telefone das lojas cujo preço estava abaixo da média. **o telefone será lido como string**

EXEMPLO ENTRADA

Loja1
(11)1234-5678
499.99
Loja2
(22)9876-5432
599.99
Loja3
(33)5555-1111
399.99
Loja4
(44)9999-8888
449.99
Loja5
(55)7777-2222
699.99
...

SAÍDA ESPERADA:

A média dos preços cadastrados é: 481.99
Lojas com preços abaixo da média:
Nome: Loja3
Telefone: (33)5555-1111
Nome: Loja4
Telefone: (44)9999-8888
Nome: Loja6
Telefone: (66)3333-4444
Nome: Loja7
Telefone: (77)8888-5555
Nome: Loja9
Telefone: (99)4444-6666
Nome: Loja10
Telefone: (10)2222-3333
Nome: Loja12
Telefone: (30)5555-6666
Nome: Loja14
Telefone: (50)6666-7777

3. Um provedor de acesso à Internet mantém o seguinte cadastro de clientes: código do cliente, e-mail, número de horas de acesso, página (S-sim ou N-não). Elaborar um algoritmo que calcule e mostre um relatório contendo o valor a pagar por cada cliente, sabendo-se que as primeiras 20 horas de acesso é 35,00 Quanzas e as horas que excederam tem o custo de 2,50 Quanzas por hora. Para os clientes que têm página, adicionar 40,00 Quanzas. Inserir um conjunto de registros (máximo 500).

EXEMPLO ENTRADA

```
1
101
cliente1@exemplo.com
15
N
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Cliente 1:
Codigo: 101
E-mail: cliente1@exemplo.com
Horas de Acesso: 15
Possui Pagina: N
Valor a Pagar: 35.00 Quanzas
102
cliente2@exemplo.com
25
S
```

```
Cliente 2:
Codigo: 102
E-mail: cliente2@exemplo.com
Horas de Acesso: 25
Possui Pagina: S
Valor a Pagar: 87.50 Quanzas
```

4. Uma determinada biblioteca possui obras de ciências exatas, humanas e biológicas, totalizando 1500 volumes, distribuídos em cada uma das áreas. O proprietário resolveu agrupar as informações de cada livro no seguinte registro:

- Código de catalogação
- Doação (S/N)
- Nome da obra
- Nome do autor
- Editora
- Área

Construir um algoritmo que:

- a) cadastre todos os volumes de cada uma das áreas em três vetores distintos
- b) permita ao usuário fazer consulta às informações cadastradas fornecendo o código de catalogação e a área. Existindo tal livro as informações são exibidas, caso contrário enviar mensagem de aviso.

A consulta se repete até que o usuário digite código finalizador -1.

EXEMPLO ENTRADA

```
1
101
S
Livro1
Autor1
Editora1
3
106
N
Livro6
Autor6
Editora6
-1
101
106
-1
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Área: Exatas
Área: Biológicas
```

5. Escreva um programa para cadastrar dois clientes de uma loja. As informações necessárias são: nome, endereço e telefone. Deve ser usada uma estrutura de registro para a construção deste cadastro.

EXEMPLO ENTRADA

```
Yoda
Dagobah
(555)8888-0000.
Obi-Wan
Tatooine
(555)1977-0420.
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Yoda Dagobah (555)8888-0000.
Obi-Wan Tatooine (555)1977-0420.
```

6. Crie uma estrutura chamada "Ponto" que represente as **coordenadas x e y** de um ponto no plano cartesiano.

Em seguida, irá receber um número indicando a quantidade de conjunto de entradas especificando as coordenadas dos valores x e y para três pontos distintos. Seu programa deve determinar se esses pontos estão alinhados de forma horizontal, vertical ou se não há alinhamento.

Atenção: o programa deve calcular combinações de alinhamento. então se 3 pontos estão alinhados verticalmente sendo eles A,B e C então teremos 3 alinhamentos verticais de A-B, A-C e B-C

EXEMPLO ENTRADA

```
3
1 2
3 4
5 6
1 2
1 4
5 2
1 2
1 4
1 6
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Nao ha alinhamentos verticais
Nao ha alinhamentos horizontais
alinhamentos verticais: 1
alinhamentos horizontais: 1
alinhamentos verticais: 3
Nao ha alinhamentos horizontais
```

7. Crie uma estrutura chamada "Retangulo" com campos para largura, altura e área. Você deve ler um número que determinará quantas repetições serão realizadas. Declare uma variável do tipo "Retangulo" e **implemente um método (função sem retorno) que calcule a área do retângulo usando ponteiro**. A área calculada deve ser impressa na função principal (main).

EXEMPLO ENTRADA

```
3
3.4
5.1
7.8
9.0
20.00
10.00
```

SAÍDA ESPERADA:

```
A área do retângulo é: 17.34
A área do retângulo é: 70.20
A área do retângulo é: 200.00
```

8. Este programa simula uma viagem de uma moto do ponto A ao ponto B, onde a moto possui um consumo de combustível e um tanque com capacidade total. O programa gera uma distância aleatória entre 0 e 100 quilômetros utilizando `srand(6)`, irá realizar a leitura do consumo e do tanque da moto e determinará quantas vezes a moto terá que parar para abastecer durante a viagem, ou se não será necessário abastecer.

Caso a moto não precise parar, a seguinte frase deve ser exibida: **"A moto não precisa parar para abastecer"**

Caso ela precise parar, a mensagem **"A moto precisa parar x vezes para abastecer"** deve ser exibida

EXEMPLO ENTRADA

1
12

SAÍDA ESPERADA:

A moto precisa parar 2 vezes para abastecer

Disciplina	Curso	Turno	Período
Algoritmos e Estruturas de Dados I	Ciência da Computação	Manhã	1º
Professora: Rosilane Mota			

Lista 08 - Classes

1. Você está desenvolvendo um programa para armazenar e exibir dados pessoais. Cada pessoa é representada por um objeto da classe Pessoa, que possui atributos como nome, idade e altura. Seu programa deve ser capaz de receber um número inteiro N e, em seguida, ler os dados de N pessoas. Após a leitura, deve imprimir os dados de cada pessoa.

EXEMPLO ENTRADA

4

João 25 1.75

Maria 30 1.65

Carlos 22 1.80

Ana 28 1.70

SAÍDA ESPERADA:

Dados da pessoa:

Nome: João

Idade: 25 anos

Altura: 1.75 metros

Dados da pessoa:

Nome: Maria

Idade: 30 anos

Altura: 1.65 metros

Dados da pessoa:

Nome: Carlos

Idade: 22 anos

Altura: 1.8 metros

Dados da pessoa:

Nome: Ana

Idade: 28 anos

Altura: 1.7 metros

2. Você está desenvolvendo um programa para realizar o controle de tempo em um sistema. Cada operação é marcada com um horário específico, representado por um objeto da classe Relógio. A classe Relógio possui métodos para definir o horário, obter o horário formatado e avançar o horário para o próximo segundo.

Sua tarefa é ler um número inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$) que representa a quantidade de operações a serem realizadas. Para cada operação, você deve receber um horário inicial e imprimir o horário após um segundo.

EXEMPLO ENTRADA

2
23 59 59
0 0 0

SAÍDA ESPERADA:

Horário inicial: 23:59:59
Novo horário: 00:00:00

Horário inicial: 00:00:00
Novo horário: 00:00:01

3. Você está desenvolvendo um sistema de controle de combustível para uma frota de carros. Cada carro é representado por um objeto da classe Carro, que possui características como capacidade do tanque, consumo de combustível, quantidade atual de combustível e distância percorrida.

A classe Carro também possui métodos para abastecer e mover o carro, atualizando a quantidade de combustível e a distância percorrida, respectivamente.

Sua tarefa é receber informações sobre dois carros e simular o movimento de cada um deles. Para cada carro, você deve ler o combustível inicial e a distância que será percorrida. Após a simulação, você deve imprimir a distância total percorrida e a quantidade de combustível restante para cada carro.

Entrada:

A entrada contém as seguintes informações:

Um número inteiro representando o combustível inicial do Carro 1.

Um número inteiro representando o combustível inicial do Carro 2.

Um número inteiro representando a distância que o Carro 1 irá percorrer.

Um número inteiro representando a distância que o Carro 2 irá percorrer.

Considere que as capacidades dos tanques dos carros são **50 litros** e que o **consumo de combustível** é o mesmo para ambos, **15 km/l**.

EXEMPLO ENTRADA

20
30
200
400

SAÍDA ESPERADA:

Carro 1:

Distância percorrida: 200

Combustível restante: 7

Carro 2:

Distância percorrida: 400

Combustível restante: 4

4. Você está desenvolvendo um sistema de biblioteca. Crie duas classes: Autor e Livro. A classe Autor deve armazenar o nome do autor, e a classe Livro deve conter informações sobre o título, ano de publicação e um ponteiro para um objeto da classe Autor.

Escreva um programa principal (main) que solicita ao usuário informações sobre um autor e um livro. Em seguida, imprima os detalhes do livro, incluindo o título, ano de publicação e nome do autor.

EXEMPLO ENTRADA

Mark Johnson

Mistérios Subaquáticos

2021

SAÍDA ESPERADA:

Detalhes do Livro:

Título: Mistérios Subaquáticos

Ano de Publicação: 2021

Autor: Mark Johnson

5. A PUC Minas Praça da Liberdade decidiu modernizar seus elevadores, e você foi designado para desenvolver um sistema de controle para os dois elevadores que estarão em operação. Sua tarefa é implementar a classe Elevador e criar um programa principal (main) que utiliza as funcionalidades desses elevadores.

Especificações:

Implemente a classe Elevador com os seguintes atributos privados:

andarAtual: o andar atual do elevador.

totalAndares: o total de andares no prédio da PUC Minas Praça da Liberdade.

capacidade: a capacidade máxima de pessoas no elevador.

pessoasPresentes: o número atual de pessoas no elevador.

A classe deve ter um construtor padrão e um construtor que recebe a capacidade e o total de andares como parâmetros.

Implemente o método inicializa que recebe a capacidade e o total de andares como parâmetros e inicializa os atributos do elevador.

Implemente os métodos entra e sai para simular a entrada e saída de pessoas do elevador, respectivamente. Lembre-se de verificar se há espaço ou pessoas suficientes para realizar a operação.

Implemente os métodos sobe e desce para simular o movimento do elevador para cima e para

baixo, respectivamente. Certifique-se de que o elevador não ultrapasse os limites do prédio. Implemente métodos de acesso (getAndarAtual, getTotalAndares, getCapacidade, getPessoas-
Presentes) para obter informações sobre o estado atual do elevador.

Programa Principal:

O programa principal deve realizar o seguinte:

Solicitar ao usuário a capacidade do elevador e o total de andares do prédio da PUC Minas
Praça da Liberdade.

Criar dois objetos Elevador com base nas informações fornecidas e inicializar os elevadores.

Solicitar ao usuário a quantidade de ações a serem simuladas.

Para cada ação, solicitar ao usuário a operação desejada (entrar, sair, subir, descer) e executar a
operação correspondente em um dos elevadores.

Após cada ação, imprimir o andar atual e o número de pessoas presentes no elevador correspon-
dente.

**Observação: Por favor, faça o código de forma descente para que o elevador do meio
pare de travar toda hora.**

EXEMPLO ENTRADA

```
8 10
5
entrar
subir
sair
descer
entrar
```

SAÍDA ESPERADA:

```
Andar atual: 0
Pessoas presentes: 1
Andar atual: 1
Pessoas presentes: 1
Andar atual: 1
Pessoas presentes: 0
Andar atual: 0
Pessoas presentes: 0
Andar atual: 0
Pessoas presentes: 1
```